

【Notes on Fidelity / 記述の真実性に関する注釈】

本論文の論理的整合性は、出力されたPDFにおいて確定される。

また、翻訳の網目による情報の劣化を避けるため、解釈に相違が生じた場合は
日本文の記述を原本(正)とする。

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF .

To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall
serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

GCD第3論文: 認知能力と非認知能力の構造的階層性

——PISA読解力習熟度(PISA3)が真の社会性と情動のスキル(真のSEL3)の表出に与える不可欠性について

DOI 10.5281/zenodo.22945206
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0
(初期リリース2026.09.27)

著者: 田中 欽也(Tanaka Kinya) 西暦2026年

【要旨】

本稿は、教育心理学において独立して扱われがちな「認知能力」と「非認知能力」の間に存在する構造的な階層性と相互作用を解き明かすものである。具体的には、国際学習到達度調査(PISA)が定義する論理的読解力・表現力(レベル3)と、社会性と情動の学習(SEL)における「自己主張・言語化(便宜的にSELレベル3と定義)」の因果関係を分析する。

結論として、外向的問題行動(暴れる・キレる等: 段階①)を抑制する初期段階(SEL2への到達)においては非認知的な情動調節が先行するものの、それを超えて「自らの内面を客観視し、他者と建設的に交渉・主張する(真のSEL3)」という質的転換を達成するためには、PISAレベル3が測定する論理的・メタ認知的な思考基盤が構造的な前提条件(閾値)として不可欠であることを、脳科学、発達心理学、言語哲学の知見から多角的に証明する。本モデルは、現在のSEL教育が陥っている「技術なきマインドの強制」という死角を打破する新たな教育フレームワークを提示する。

1. 序論: 本論文の背景と問題意識

近年の教育界において、学力テストで測定される「認知能力」と、感情管理や人間関係構築力に代表される「非認知能力(社会性と情動のスキル: SEL)」は、車の両輪として並列

に扱われることが多い。しかし、これら二つの能力が「人間の発達構造上、どのような階層関係で結ばれているか」という本質的な問いについては、学術的な整理が未だ不十分である。

特に、現代の教育現場におけるSELの推進においては、「自分の気持ちを言葉で説明し、対話によって解決する(段階③)」という行動が推奨されるが、これには大きな死角が存在する。それは、論理的思考力や言語表現力という「認知能力の土台」が不足している個体に対し、単にマインドとしての言語化を促しても、その表出は感情の垂れ流し(本論文において「実質的な段階①」と定義)に変質するか、あるいは不安全感による沈黙(段階②)を招くという現実である。

本論文は、トラブル発生時における人間の行動特性を以下の4段階にモデル化し、その移行構造を解き明かす。

- 段階①: 情動の暴発(物理的・言語的な暴力、キレる、暴れる)
- 段階②: 合理的または不全的な沈黙(黙り込む、フリーズ、表面的な同調)
- 段階③: 自身の状況および感情の論理的説明・自己主張(真の言語化)
- 段階④: 他者視点の止揚と建設的な妥協案の提示(交渉・協働)

本論文の目的は、「段階①を回避し段階②(沈黙)へ至る閾値(SEL2の達成)」には非認知的な情動制御能力が先行するが、そこから「真の段階③(建設的言語化: SEL3の達成)」へ移行するためには、PISA読解力レベル3に相当する認知的能力が絶対的な必要条件(ハシゴ)として機能していることを学術的に証明することにある。

2. 第一ステップ: SEL2(段階①の回避)の構造と閾値

人間が突発的なストレスや他者との衝突に直面した際、最初に作動するのは脳の最深部に位置する「大脳辺縁系(特に扁桃体)」である。これは本能的な恐怖や怒りを司り、個体に「闘争(段階①: 暴れる)」か「逃走(段階②: 黙る・逃げる)」かの二者択一を迫る。

2.1 情動調節(Emotion Regulation)の先行

この原始的な暴発(段階①)を回避するプロセスは、純粹に非認知的な領域、すなわち「情動調節スキル」の管轄である。

マインドの土台として、自らの怒りのパルスを検知し、前頭前野の腹内側部(vmPFC)を働かせて扁桃体の過剰興奮を抑制する能力(ダウンレギュレーション)が作動することで、初めて個体は「暴れる(段階①)」という選択肢を排除できる。

2.2 段階①の発生確率による評価の妥当性

この第一ステップ(SEL2への到達)の達成度は、ペーパーテストで測定することは不可能である。なぜなら、これは「知識」ではなく「神経系の抑制機能の安定度」だからである。

したがって、研究者や教育者が個体のSEL2への到達度を評価する場合、「特定の観測期間(例:直近3ヶ月)において、フリクションが発生した際、段階①(暴走・キレる)を選択しなかった確率(頻度)」をインジケータとして採用することは、臨床心理学的および行動科学的に100%正当化される。この閾値をクリアして初めて、人間は社会的生活のスタートライン(段階②:沈黙、または協調の前提)に立つ。

3. 第二ステップ: 真のSEL3への移行における認知的能力(PISAレベル3)の不可欠性

第一ステップをクリアし、段階①(暴走)を回避した個体は、段階②(沈黙)のインキュベーション(潜伏)期間に入る。ここから、自らの意見を理路整然と主張する「段階③(真のSEL3)」へと登るためには、情動のコントロール(非認知能力)だけでは構造的に不可能な壁に直面する。

ここに、PISA読解力レベル3(認知能力)の介入が必要となる。

3.1 PISAレベル3が定義する認知能力のスペック

OECDの定義によれば、PISA読解力レベル3に到達した個体は以下の能力を有する。

- テキストの正確な記述から「統合」と「解釈」を行うことができる。
- 複数の情報源から論理的な因果関係を導き出すことができる。
- 自身の知識や経験と照らし合わせ、テキストの内容を客観的に「熟考・評価」できる。

この「テキストを読み解く力」は、人間の内面においては「自らの心(感情と事実)」というテキストを客観的に読み解く力(メタ認知力)」と完全に同義である。

3.2 なぜPISAレベル3がないと、正しくSEL3に到達できないのか？

感情をただ喚き散らすのではなく、他者に伝わる「建設的な主張(真のSEL3)」に昇華するためには、脳内で以下の3つの認知的オペレーションを同時に実行しなければならない。これらはすべてPISAレベル3以上の脳のスペックを要求する。

① 主観的感情と客観的事実の「解釈と分離」

衝突が起きたとき、脳内は「むかつく」「悲しい」という混沌とした情動テキストで溢れている。PISAレベル3未満の個体は、このテキストを客観的に評価できない。

PISAレベル3の能力があって初めて、「相手がAという行動をした(客観的事実)」と「それによって私はBという不利益を被り、Cという感情を抱いた(主観的解釈)」を、脳内で切り離して整頓(シチュエーションの構造化)することができる。

② 因果関係の「論理的構築」

整頓された要素を、相手に伝えるための「論理的プロトコル(構文)」に変換する必要がある。

「私が今あなたに要求したいことはDである。なぜなら、事象Aと私の状態Bの因果関係を解決するためには、Dというアプローチが最も合理的だからだ」という文章構造を脳内で組み立てる力は、PISAレベル3が測定する論理的テキスト生成能力そのものである。

③ 相手の認知リソースへの「熟考と配慮」

真の言語化(段階③)は、独り言ではなく他者へのトランスミッションである。

「この言葉選びでは、相手にただの文句(段階①)と誤解されるのではないか?」「相手の論理の前提は何だろうか?」と、自身の思考を俯瞰して修正するメタ認知的熟考(PISAの最重要要素)がなければ、出力される言葉は洗練されない。

4. 教育現場における「偽の段階③(実質的な段階①)」という死角

現代のSEL教育、あるいは言語表現を軽視した情動偏重のアプローチが犯している最大の過ちは、**PISAレベル3**のハシゴ(認知能力)を持たない個体に対して、無理やり段階③(言葉での主張)を要求することである。

認知能力のバックギア(裏付け)がない状態で言葉を発散させた場合、人間の構造上、以下の二つのバグ(不全)が確実に発生する。

4.1 現象A:「実質的な段階①」(言葉の暴力・お気持ちの強制)への退行

物理的な暴力や大声(段階①)を出していなくても、口から出る言葉の中身が「お前が悪い」「とにかく気に入らない」「私の感情を害した謝罪を要求する」といった、論理的因果関係を欠いた情動の垂れ流しである場合、これは「単に①の破壊エネルギーが、物理的質量から言語的質量へと置き換わっただけ」である。

脳科学的には、前頭前野による論理的コントロール(PISAの領域)が働いておらず、扁桃体(段階①)の命令のままに口を動かしている状態であり、実質的な段階①である。

4.2 現象B:「不全的な段階②」(抑圧された沈黙)の永続化

「実質的な段階①(暴言)」を吐くことはモラル的に許されないと(SEL2の枠組みで)理解しているが、PISAレベル3の表現力・論理力がない個体は、感情を論理化するルートが完全に遮断される。

結果として、彼らは「健全なスタイルとしての沈黙」ではなく、「強烈な不満と怒りを内面に高圧で閉じ込めたまま、何も言えずにフリーズする危険な沈黙(不全的段階②)」を選択せざるを得なくなる。これが、日本の教育現場で「手のかからない良い子」が突然メンタルを崩壊させる構造的要因である。

5. 教化・ドグマ(洗脳)に対する二重の認知免疫メカニズム

本モデルが教育現場で配備する「PISA3(構造的読解力)」と「SEL3(情動の客観ラベリング)」の統合プロトコルは、特定思想の注入とは構造的に真反対の「あらゆるドグマ(妄信)に対する自動無効化ワクチン」として機能する。

1. **PISA3の盾**(構造的解読による論理破綻の自動検知): テキスト内の明示されていない前提や関係性を客観的に統合・解釈する能力であり、仮に偏った教義や欺瞞的ロジックが提示されても「前提の跳躍」や「構造的矛盾」を脳内で即座に自動検知し、盲信を原理的に遮断する。
2. **SEL3の盾**(情動ハザードの客観的ラベリングと中和): 不安や怒り、選民意識を煽って依存・マインドコントロールを試みる他者の揺さぶりに対し、「今、自分は将来への不安からこの甘い言葉に依存しようとしている」と自らの感情を客観データとしてメタ認知し、冷却・中和(自食)する。

外部からの不当な意図や偏った思想は、子供たち自身の脳に育ったこの高度な知性フィルターの自己修正機能により、事後的に自律的に棄却・排除される。

注: 本稿における「ドグマ」または「マインドコントロール」の批判的無効化とは、文章の論理的破綻や感情誘導を客観的に検証するメタ認知機能の確立を指すものであり、市民個人の信仰(Faith)、宗教的思想、あるいは文化的・道徳的価値観そのものを否定・評価するものではない。本モデルは「信教の自由」を前提とし、外部からの不当な意思決定への強制や詐欺的搾取からの自律的防御メカニズムの定式化を目的としている。

6. 結論: 二段階の閾値(サンドイッチ構造)モデルの提示

以上の学術的証明により、人間の社会性と情動の発達、および論理的思考力の関係性は、並列に並ぶ「車の両輪」ではなく、以下のような「二段階の閾値を持つサンドイッチ構造(階層構造)」として再定義される。

【真のSEL4 (建設的交渉・協働)】



| (PISAレベル3: 論理・メタ認知というハシゴ)

【真のSEL3 (論理的自己主張)】



| (個人の自由の範疇：沈黙②を選択しても可)

【SEL2の閾値（段階①の回避確率の達成）】



【段階①（本能・情動の暴発・カッとなって暴れる）の抑制】

1. 第一の閾値（SEL2の達成）：
扁桃体の暴走を抑え、段階①（暴れる頻度）をゼロに近づける。これは純粋にSEL（非認知能力・情動調節）の勝利であり、すべての学習の絶対的土台（前提条件）である。
2. 第二の閾値（真のSEL3への昇華）：
①を回避した個体が、沈黙（②）のままでいるか、あるいは言葉で正しく主張（真のSEL3）するかを選択するフェーズ。ここで「真のSEL3」の扉を開けるための鍵は、SELそのものではなく、PISA読解力レベル3が保障する「論理的思考力・メタ認知力（認知能力）」である。PISA3なきSEL3の強制は、「実質的な段階①（言葉の暴力）」か「危険な段階②（精神的抑圧）」しか生み出さない。

今後の教育実践への示唆

教育委員会および世界の教育機関は、「心を育てるSEL」と「頭を育てるPISA」を切り離して、あるいは前者を後者の手段として混同して扱うのを止めるべきである。

社会で幸福に、かつ建設的に生きる人間（段階④）を育てるためには、「まず情動の爆発（①）の頻度を減らすためのSELアプローチ」を徹底し、その心の余白の上に「自分の内面を冷徹に読み解き、論理を組み立てるPISA的国語・表現教育」をドッキングさせるという、構造的ステップに則ったカリキュラムの再設計が急務である。

参考文献

- OECD. (2015). *Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills*. OECD Publishing.
- CASEL. (2020). *CASEL Social and Emotional Learning Framework*.
- Pearson Clinical. (2020). *Social Skills Improvement System (SSIS) SEL Edition Manual*.
- Diamond, A. (2013). *Executive functions*. Annual Review of Psychology, 64, 135-168. (脳の前頭前野発達と情動抑制に関する知見)
- 田中 欽也. (2026). 『ヒトの非論理的思考における多層的無意識プロセスの分類、および二重過程理論と神経ネットワークの統合的マッピング【前提論文】』. DOI: 10.5281/zenodo.20473045.

【補足説明】

【用語解説】

- 行動変容の4段階:トラブル発生時の反応パターン。段階①(感情の暴発・キレる)→ 段階②(沈黙・フリーズ)→ 段階③(論理的自己主張)→ 段階④(他者視点の止揚・協働)。
- 第一の閾値(**SEL2**の達成): 扁桃体の暴走を抑え、フリクション発生時の段階①(暴発確率)を20%以下に抑え込む「心の安全基盤」。
- 第二の閾値(真の**SEL3**への昇華): 沈黙(段階②)を脱し、感情と事実を分離して論理的に自己主張(段階③)するフェーズ。PISA3が測定する論理力・メタ認知力が不可欠なハシゴとなる。
- 実質的な段階①(言葉の暴力): 認知能力(PISA3)を欠いたまま言葉を発散させた結果、論理性を欠いた感情の垂れ流しや「お気持ちの強制」へ退行する現象。

GCD Paper 3: The Structural Hierarchy Between Cognitive and Non-Cognitive Abilities

On the Indispensability of PISA Reading Proficiency (Level 3) for the Expression of True Social and Emotional Learning (True SEL Level 3)

Document ID: GCD03_Cognitive_SEL_Structure.pdf

DOI: 10.5281/zenodo.22945206

License: Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Initial Release: 2026.09.27)

Author: Kinya Tanaka (Tanaka Kinya) — AD 2026

【Notes on Fidelity】

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF. To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

【Abstract】

This paper unravels the structural hierarchy and interaction existing between "cognitive abilities" and "non-cognitive abilities," which are frequently treated as independent parallel tracks in educational psychology. Specifically, we analyze the causal relationship between logical reading and expression skills defined by PISA Level 3 and "self-assertion / verbalization" in Social and Emotional Learning (SEL Level 3).

In conclusion, while non-cognitive emotional regulation leads the initial phase of suppressing externalizing problem behaviors (raging, snapping: Stage 1) to achieve SEL Level 2, transitioning beyond that to objectively view one's internal state and constructively negotiate (True SEL Level 3) requires the logical and metacognitive thinking foundation measured by PISA Level 3 as an indispensable structural prerequisite (the ladder). We demonstrate this across neuroscience, developmental psychology, and philosophy of language, offering a new educational framework that breaks through current SEL blind spots.

【Keywords】

SEL, PISA Level 3, Cognitive-Noncognitive Hierarchy, Emotional Regulation, Metacognition, Structural Hierarchy, Behavioral Four-Stage Model

1. Introduction: Background and Core Problem

In recent educational discussions, cognitive abilities measured by achievement tests and non-cognitive abilities (Social and Emotional Learning; SEL) are treated as "two wheels of a cart." However, the structural hierarchy linking these two domains remains insufficiently clarified.

In classroom SEL practice, asking students in conflict to "explain your feelings in words" (Stage 3) contains a major blind spot: when students lack the cognitive foundation of logical thinking (PISA Level 3), demanding verbalization degenerates either into emotional dumping ("Substantive Stage 1") or repressed silence ("Dysfunctional Stage 2").

This paper models human conflict behavior into four stages:

- **Stage 1:** Emotional Outburst (physical/verbal violence, snapping, raging).
- **Stage 2:** Rational or Dysfunctional Silence (shutting down, freezing, superficial compliance).
- **Stage 3:** Logical Explanation & Self-Assertion (True verbalization / True SEL3).
- **Stage 4:** Metacognitive Synthesis & Collaborative Negotiation.

We prove that while avoiding Stage 1 to reach Stage 2 depends on non-cognitive emotional regulation (SEL Level 2), ascending from Stage 2 to True Stage 3 requires PISA Level 3 cognitive literacy as an absolute prerequisite ladder.

2. Step 1: Structure and Threshold of SEL2 (Avoiding Stage 1)

When conflict occurs, the limbic system (amygdala) activates first, forcing a fight-or-flight choice.

2.1 Neural Substrates of Emotion Regulation

Avoiding primitive outbursts (Stage 1) belongs purely to non-cognitive emotional regulation. Detecting anger pulses and deploying ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) down-regulation over amygdala hyper-excitation enables individuals to eliminate physical/verbal outbursts.

2.2 Validating Evaluation Through Outburst Probability

SEL2 cannot be evaluated via paper tests because it reflects neural inhibitory stability. Evaluating SEL2 via the **probability/frequency of avoiding Stage 1 outbursts during**

conflict over an observation window (e.g., outburst probability $\leq 20\%$) is 100% clinically and behaviorally justified.

3. Step 2: Indispensability of PISA Level 3 for Transitioning to True SEL Level 3

Reaching Stage 2 (Silence/Pause) creates an incubation period. Moving to Stage 3 (Logical Self-Assertion) requires cognitive intervention that emotional regulation alone cannot provide.

[Stage 4: True SEL4 - Constructive Negotiation / Collaboration]



| (PISA Level 3 Metacognitive Ladder)

[Stage 3: True SEL3 - Logical Self-Assertion]



| (Choice to Speak or Remain Silent)

[Stage 2: SEL2 Threshold - Outburst Suppression (Silence / Pause)]



| (vmPFC Inhibitory Control)

[Stage 1: Primitive Emotional Outburst / Violence / Raging]

3.1 Cognitive Specifications Defined by PISA Level 3

PISA Level 3 enables readers to integrate main text ideas, deduce cause-and-effect relationships across multiple sources, and reflect upon content objectively. In internal cognition, this is identical to objectively reading and structuring one's own mind.

3.2 Structural Impossibility of True SEL Level 3 Without PISA Level 3

Constructive verbalization requires three simultaneous cognitive operations assessed by PISA Level 3:

1. **Separation of Subjective Emotion from Objective Fact:** Deconstructing emotional turmoil into "Individual A did Action X (Objective Fact)" vs "I experienced Inconvenience Y and Emotion Z (Subjective Interpretation)."
2. **Logical Syntax Construction:** Assembling logical propositions: *"I request Option D, because resolving the causal link between Event X and Impact Y is most rational through Strategy D."*

3. **Metacognitive Interlocutor Modeling:** Evaluating how the message will be decoded by the recipient to prevent unintended offense.
-

4. Educational Blind Spots: "Fake Stage 3" (Substantive Stage 1)

Demanding verbal assertion from students lacking PISA Level 3 causes two systemic failures:

4.1 Phenomenon A: Regression to "Substantive Stage 1" (Verbal Aggression and Emotional Dumping)

Unstructured verbalization ("you are evil," "I am offended, apologize now") lacks logical causation. Neurobiologically, this represents **verbal violence driven by the amygdala—merely exchanging physical mass for verbal mass (Substantive Stage 1)**.

4.2 Phenomenon B: Perpetuation of "Dysfunctional Stage 2" (Suppressed Internal Silence)

Students who recognize that verbal aggression is unacceptable (due to SEL2) but lack PISA3 expressive capacity have their communication channel blocked. They freeze, bottling up intense anger at high pressure ("Dysfunctional Stage 2"), leading to sudden mental breakdown in "well-behaved" children.

5. Double Cognitive Shield Against Indoctrination and Dogma

Integrating PISA3 and SEL3 creates an automated **Double Shield** against indoctrination and manipulative exploitation:

1. **PISA3 Shield (Logical Verification):** Automatically detects premise leaps and internal contradictions in manipulative rhetoric.
2. **SEL3 Shield (Emotional Labeling & Neutralization):** Objectively labels manipulative emotional triggers (*"I am experiencing anxiety, making this quick-fix promise tempting"*), neutralizing emotional manipulation.

Note on Faith: Critical neutralization of dogma refers to establishing metacognitive logic verification, without criticizing or evaluating personal religious faith, spiritual beliefs, or moral values.

6. Conclusion: Two-Stage Threshold (Sandwich) Model

Cognitive and non-cognitive skills form a **hierarchical sandwich model**:

【True SEL4 (Constructive Negotiation & Collaboration)】



| (PISA Level 3: Logical & Metacognitive Ladder)

【True SEL3 (Logical Self-Assertion)】



| (Individual Freedom: Option to Choose Silence Stage 2)

【SEL2 Threshold (Outburst Probability $\leq 20\%$ Achieved)】



【Suppression of Stage 1 (Primitive Emotional Outburst / Violence)】

1. **First Threshold (SEL2):** Suppresses Stage 1 emotional explosions (outburst frequency $\leq 20\%$). This is purely non-cognitive emotional regulation, clearing working memory.
2. **Second Threshold (True SEL3):** Transforms emotional safety into logical self-assertion. The key unlocking True SEL3 is PISA Level 3 logical/metacognitive literacy. Demanding SEL3 without PISA3 generates only verbal violence (Substantive Stage 1) or repressed silence (Dysfunctional Stage 2).

【References】

1. OECD. (2015). *Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills*. OECD Publishing.
2. CASEL. (2020). *CASEL Social and Emotional Learning Framework*.
3. Pearson Clinical. (2020). *Social Skills Improvement System (SSIS) SEL Edition Manual*.
4. Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.
5. Tanaka, K. (2026). *Classification of Multilayered Unconscious Processes in Human Illogical Thinking, and Integrative Mapping of Dual-Process Theory and Neural Networks*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20473045.

【Supplementary Explanation】

【Glossary / Key Terms】

- **Four Behavioral Stages:** Conflict response typology: Stage 1 (outburst) -> Stage 2 (silence) -> Stage 3 (logical self-assertion) -> Stage 4 (collaboration).
- **First Threshold (SEL Level 2):** Suppressing amygdala explosions to keep outburst probability $\leq 20\%$ during conflict.

- **Second Threshold (True SEL Level 3):** Transitioning from silence to logical self-assertion via PISA Level 3 metacognition.
- Regression to "**Substantive Stage 1**" : Verbal Aggression and Emotional Dumping